

Orientation des demandeurs d'emploi par l'IA

Détection précoce du risque de chômage longue durée à partir de données multimodales

Nicolas Henri • ATOS Atlas IA • Octobre 2026

Une aide à la décision, sous supervision humaine



Analyse multimodale



Retour rapide
< 6 mois



Retour intermédiaire
6 – 12 mois



Risque longue durée
> 12 mois

*Une aide à la décision
pour un accompagnement
plus juste et plus*



Sommaire

De l'enjeu métier à une solution responsable et exploitable

01

Cadrage métier

- Besoin, bénéficiaires et erreur critique
- Objectifs métier et critères de succès

02

Données & démarche

- Acquisition, qualité et
- Analyse exploratoire

03

Benchmark & Résultats

- Préparation, pipeline et protocole d'évaluation
- Benchmark des scénarios et des modèles
- Performance, explicabilité, éthique et décision

04

Industrialisation & amélioration continue

- Architecture, déploiement et observabilité
- Feedback, réentraînement, recommandations et conclusion

01

Besoin métier



Détecter plus tôt pour mieux orienter



Besoin opérationnel

Estimer le risque de chômage longue durée dès le premier entretien.

Bénéficiaires : conseiller & usager

Usage visé

Aider le conseiller à prioriser l'accompagnement, sans automatiser la décision.

Valeur attendue

Une orientation plus précoce, homogène, explicable et traçable.

Le modèle propose un niveau de risque ; le conseiller conserve la décision finale.

Problématique IA



Classification supervisée

Prédire la classe de retour à l'emploi d'un demandeur d'emploi à partir d'informations tabulaires (âge, diplôme, ancienneté, statut administratif, données géographiques, etc.) et d'une synthèse textuelle issue du premier entretien.

Classe 0

< 6 mois

Retour rapide

Classe 1

6–12 mois

Retour intermédiaire

Classe 2

> 12 mois

Risque longue durée

Erreur critique

RÉEL 2

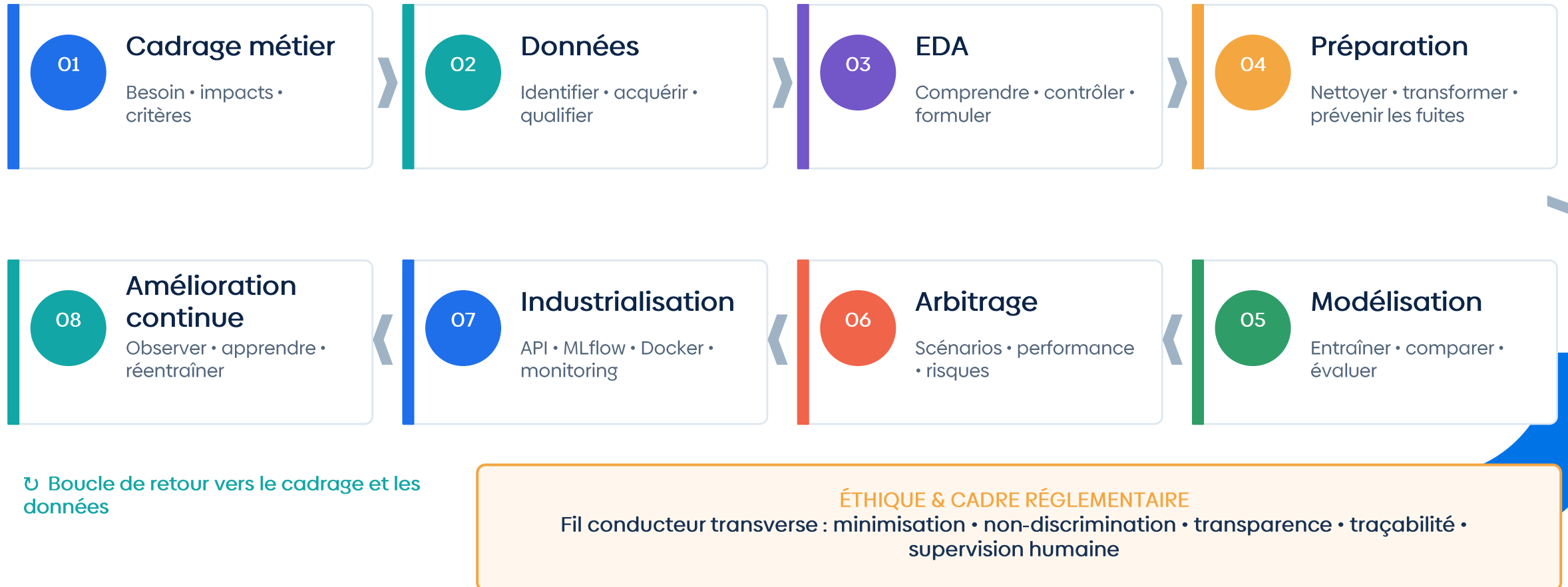


PRÉDIT 0

Risque de sous-estimer la situation et de retarder l'accompagnement renforcé

Métrique métier prioritaire : Recall de la classe 2

Démarche de bout en bout



De la problématique métier à une solution exploitable, responsable et améliorabile.

02

Analyse des données

Jeux de données

2 500

observations

10

colonnes

3 classes

variable cible

1 champ

texte libre

NUMÉRIQUE

Âge • ancienneté

CATÉGORIEL

Diplôme • métier •
géographie

BINAIRE

Allocataire • nationalité

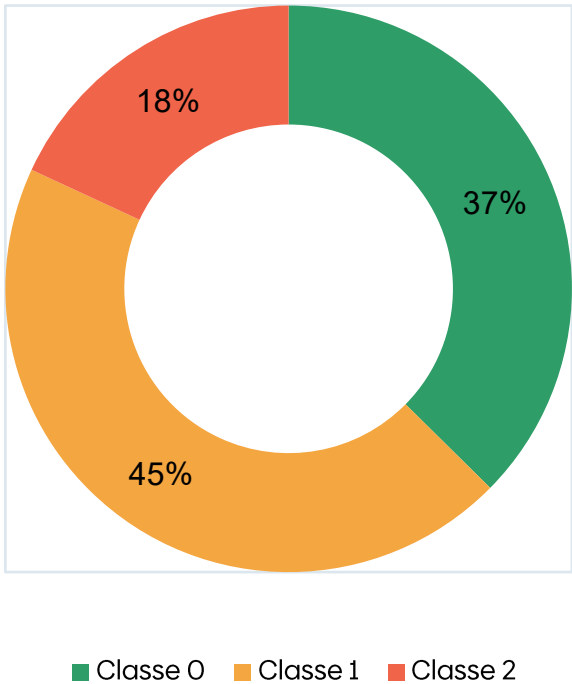
TEXTE

Synthèse d'entretien

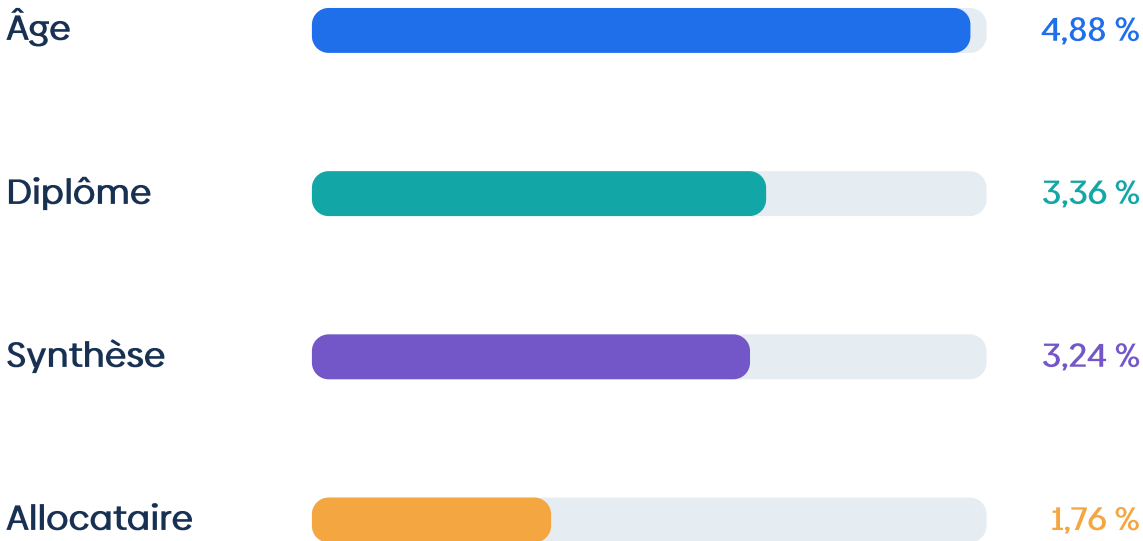
Une approche multimodale pour combiner données structurées et langage naturel.

Qualité des données et premier diagnostique

Répartition de la variable cible



Qualité globale (valeurs manquantes)



Aucun doublon • valeurs manquantes < 5 %

Déséquilibre modéré, mais vigilance renforcée sur la classe 2.

Résultats EDA

1

Données exploitables

Valeurs manquantes < 5 %, cible complète et aucune suppression massive nécessaire : une stratégie d'imputation est suffisante.

2

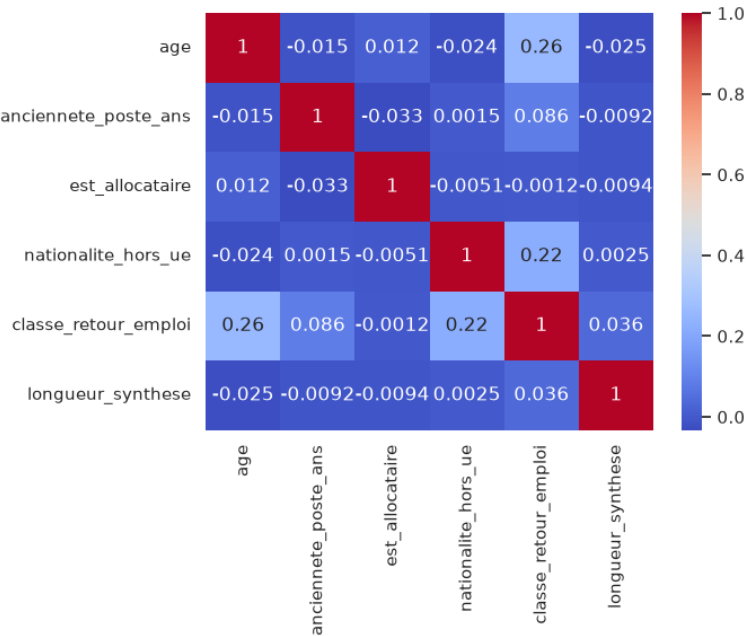
Classe 2 sous vigilance

La cible est modérément déséquilibrée : la classe 2 représente 18,08 %. L'évaluation devra intégrer Recall C2 et F1 macro.

3

Potentiel multimodal

Les variables numériques, catégorielles et textuelles sont complémentaires ; le texte devrait enrichir les données tabulaires.



Enseignement prédictif

Âge, nationalité hors UE et niveau de diplôme présentent une relation observable avec la cible. Les variables textuelles portent également une information métier à tester lors de la modélisation.

Point de vigilance

Âge et nationalité hors UE peuvent introduire des biais directs ou indirects. Les disparités observées ne prouvent pas une discrimination, mais justifient des analyses dédiées et une comparaison avec retrait des variables sensibles.

L'EDA confirme les 4 scénarios : multimodal complet • sans variables sensibles • texte seul • tabulaire seul

Quatre scénarios

S1 • Multimodal complet

Potentiel prédictif maximal

S2 • Sans âge ni nationalité

Réduction du risque explicite, quel coût du retrait des variables sensibles ?

S3 • Texte seul

Valeur propre de l'entretien, le texte seul suffit-il

S4 • Tabulaire seul

Valeur sans le texte



03

Benchmark, résultats et arbitrage



Le pipeline



Toutes les transformations sont apprises à l'intérieur du pipeline : aucune information du test ne fuit vers l'entraînement.

Reproductibilité • prévention des fuites • comparabilité des scénarios

Sélection de modèles et métriques

Régression
logistique

Random
Forest

LightGBM

XGBoost

Validation croisée
stratifiée • 5 plis • seed 42

F1 macro

équilibre global

Recall classe 2

priorité métier

Balanced
Accuracy

équilibre des classes

Écart-type

stabilité

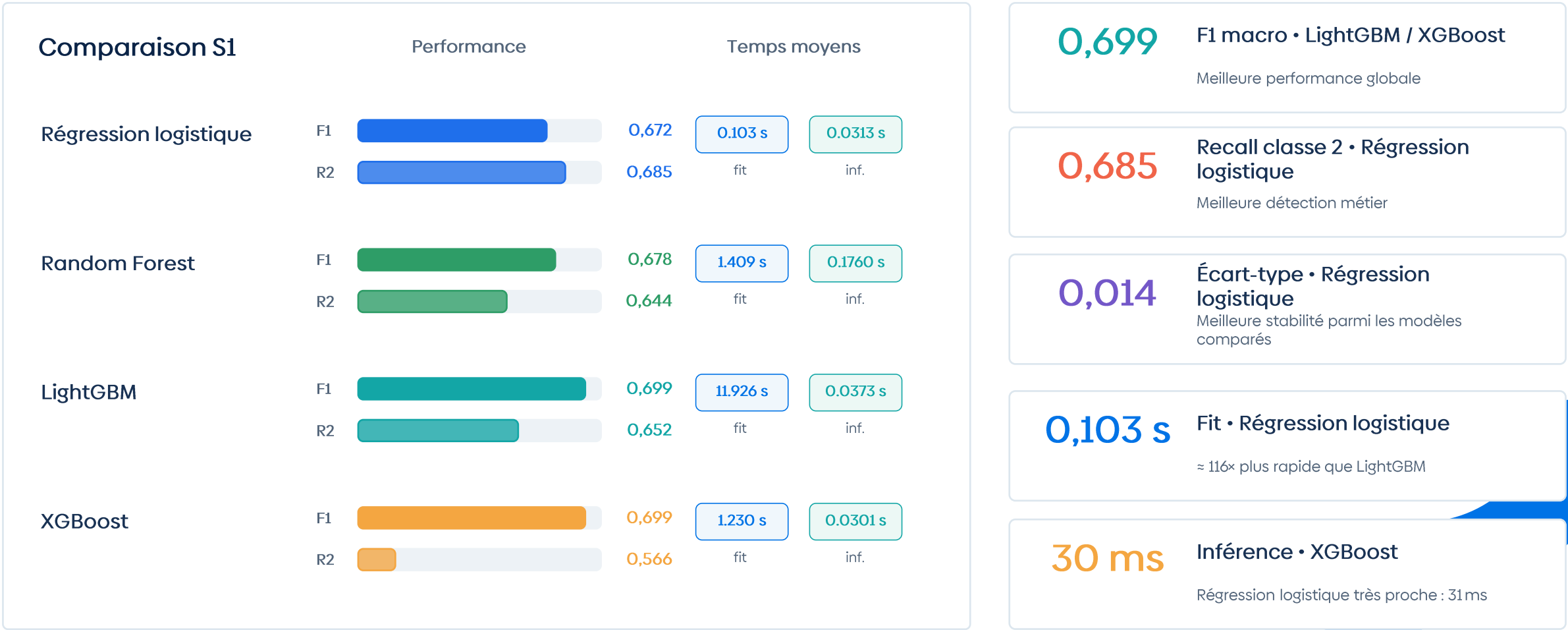
Temps

sobriété

Le scénario S1 fournit les meilleurs résultats globaux.
S2 perd en performance après retrait des variables sensibles.
S3 montre que le texte seul contient une information prédictive.
S4 montre que le tabulaire seul ne restitue pas toute l'information.
Conclusion : texte et données structurées sont complémentaires

Le meilleur modèle doit être utile, stable, explicable et exploitable.

Choix du meilleur modèle



les temps d'inférence sont tous compatibles avec l'usage ; la régression logistique se distingue surtout par sa rapidité d'entraînement et son Recall classe 2.

Choix : privilégier la régression logistique pour le meilleur compromis métier • stabilité • explicabilité • sobriété.

Regression logistique



Métier

Meilleur Recall classe 2



Stabilité

Écart-type de 0,011



Explicabilité

Coefficients auditable



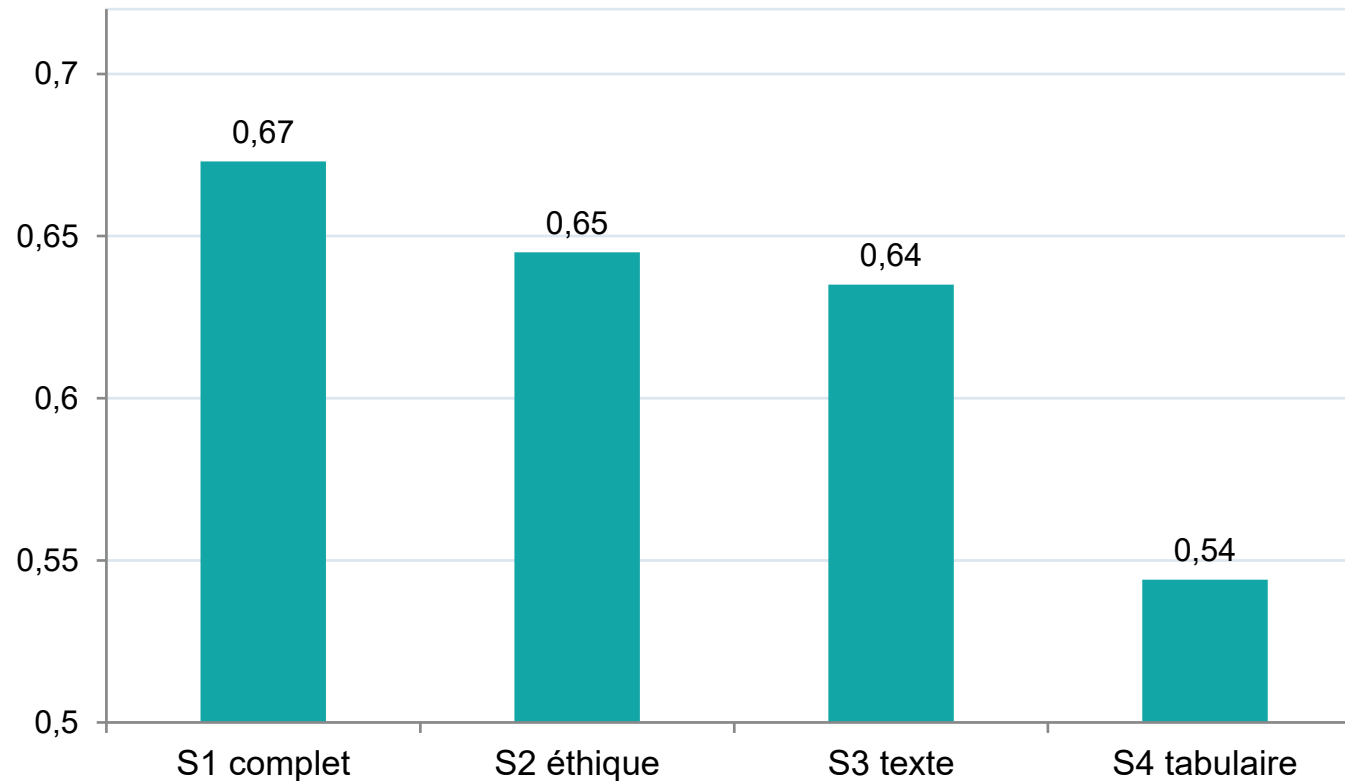
Sobriété

Entraînement et inférence rapides

Décision : accepter une légère baisse du F1 macro pour mieux répondre au risque métier prioritaire.

Comparaison des scénarios

F1 macro



S1 domine

Le texte et les variables structurées apportent des signaux complémentaires.

S3 reste utile

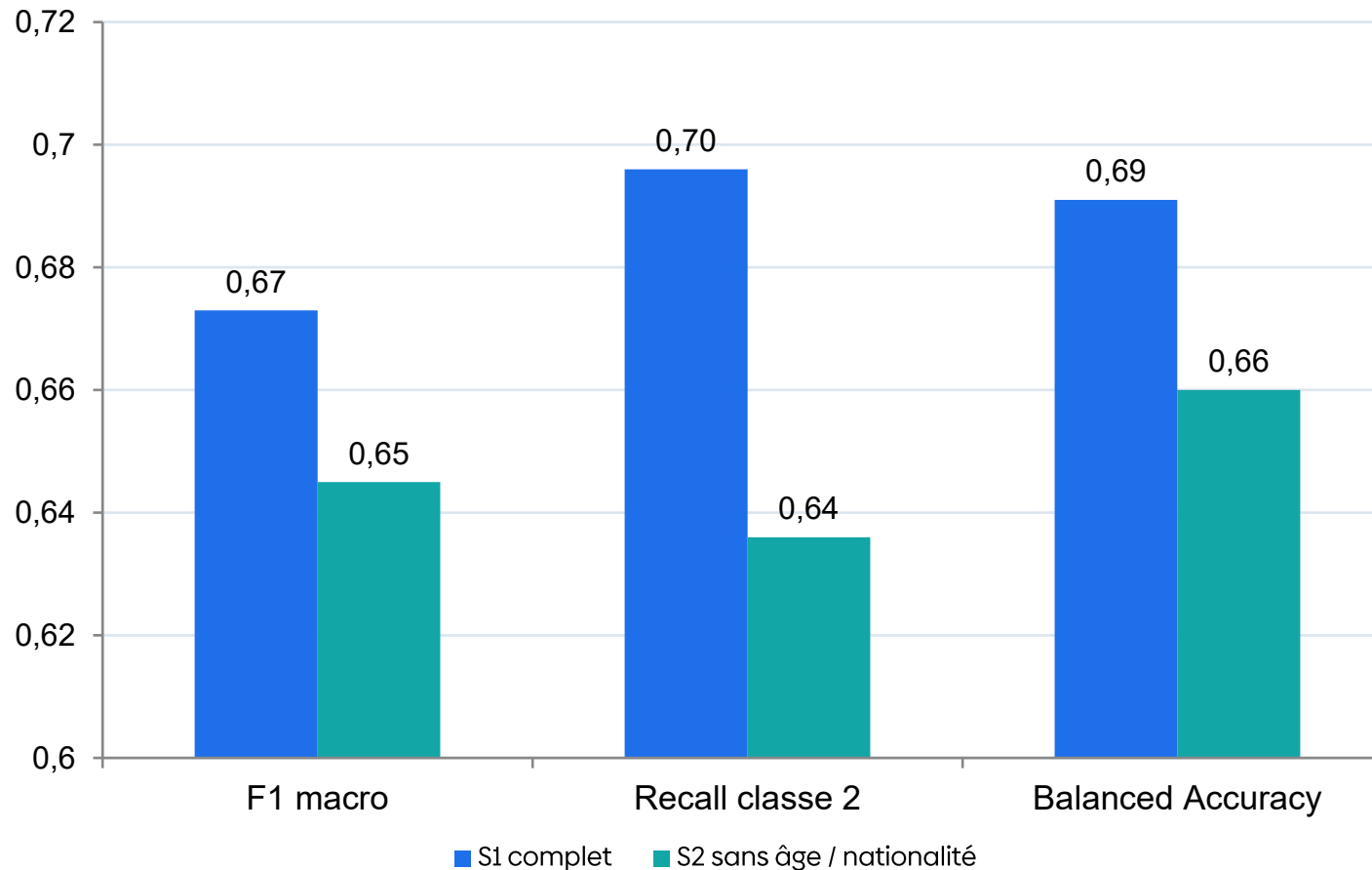
Le texte seul contient un signal réel, mais ne suffit pas.

S4 est dominé

Performance plus faible tout en conservant plusieurs risques.

La multimodalité ajoute de la valeur, mais pose aussi la question des données utilisées.

Cout de la réduction du risque éthique



Gain S1

Meilleure détection des situations à risque.

Gain S2

Moins d'exposition aux variables sensibles explicites.

Limite commune

Des biais indirects peuvent subsister via le texte ou des proxys.

Retirer deux variables réduit le risque ; cela ne démontre pas l'équité.

Optimisation et validation finale

Validation croisée • LR_C0.1



Lecture La régularisation $C = 0,1$ améliore le rappel en validation croisée. Le test final reste cohérent sur la performance globale, mais le rappel de la classe 2 revient à 66,7 %.

Le jeu de test rappelle la nécessité d'une supervision humaine et d'un suivi continu.

Matrice de confusion

	Prédit 0	Prédit 1	Prédit 2
Réel 0	142	24	21
Réel 1	37	151	35
Réel 2	8	22	60

60 / 90 correctement détectés
Recall classe 2 = 66,7 %

22 vers la classe 1
Confusion principale entre niveaux de risque proches.

8 vers la classe 0
Erreur la plus critique : 8,9 % des cas de classe 2.

Priorité d'amélioration : réduire les erreurs 2 → 0 sans dégrader l'équilibre global.

Une décision responsable s'accompagne de conditions



Décision expérimentale

S1 comme référence ; S2 comme scénario de repli.

Supervision humaine

Le conseiller valide, corrige ou refuse la proposition.

Contrôles requis

Audit par sous-groupes, traçabilité, suivi des erreurs critiques.

Principe de prudence

Pas de décision entièrement automatisée sur cette base.

04

Industrialisation et exploitation



04-Industrialisation et exploitation



Interface

Streamlit

Service

FastAPI • Swagger

Modèle

Pipeline sérialisé

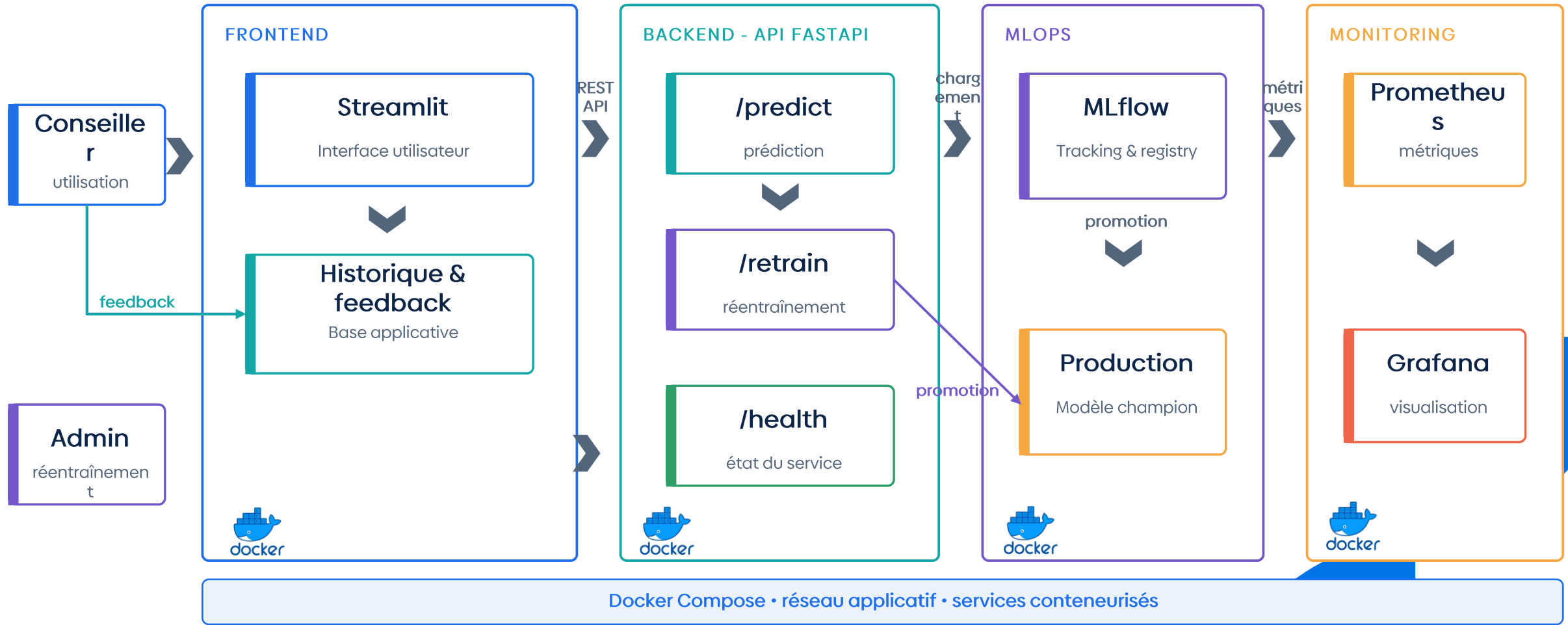
Traçabilité

MLflow • logs

Exploitation

Docker • monitoring

Du modèle au service : une architecture traçable et observable

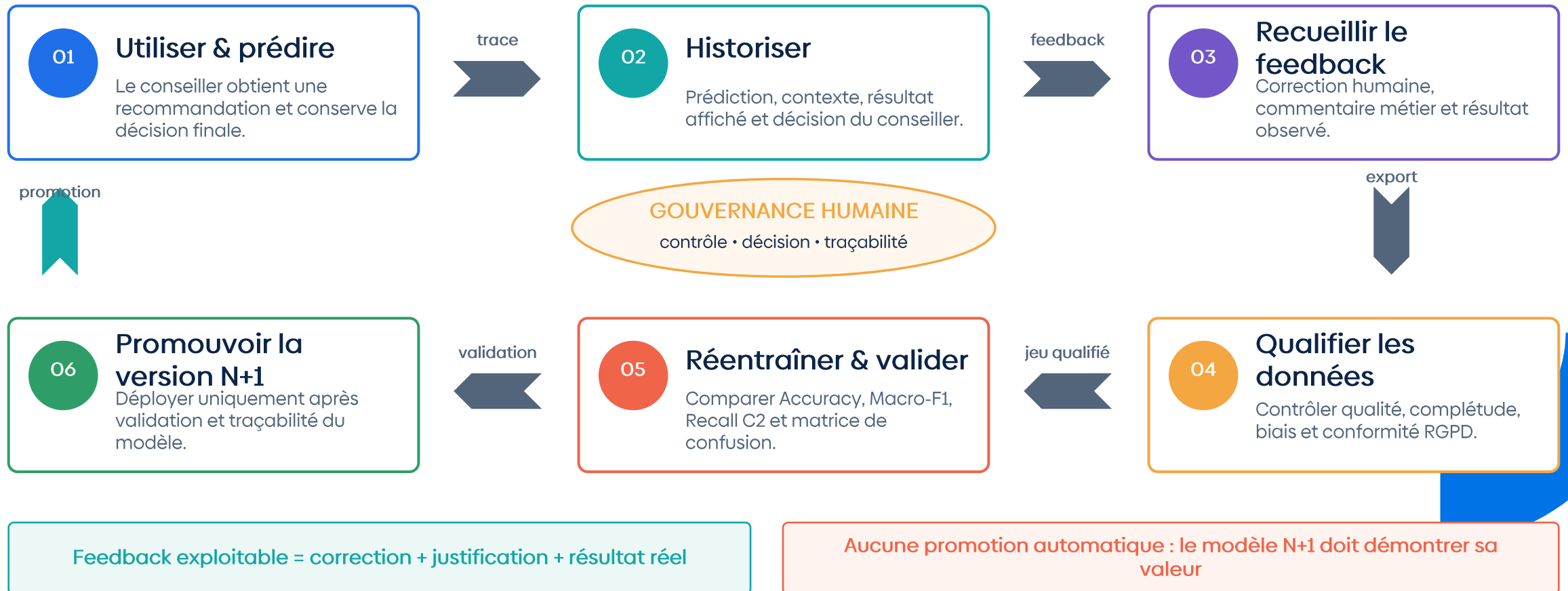


Prédire • tracer • superviser • apprendre : la boucle complète d'exploitation du modèle.

04-Industrialisation et exploitation

Du feedback terrain à une nouvelle version du modèle

Une boucle gouvernée, avec validation humaine à chaque étape clé



Observer • corriger • qualifier • réentraîner • valider • promouvoir : apprendre sans perdre le contrôle.

05

Conclusion



Conclusion

Conclusion et recommandations

Résultat

S1 maximise la performance métier ; S2 réduit l'exposition aux variables sensibles. Le choix dépend donc du niveau de risque acceptable.

Décision

La régression logistique est retenue pour son compromis entre détection de la classe 2, stabilité, explicabilité et sobriété.

Condition

Supervision humaine, audit des biais et monitoring continu.

Prochaines étapes

- Optimiser et calibrer les seuils de décision
- Évaluer les performances par sous-groupes
- Mesurer la dérive des données et du métier
- Gouverner la boucle feedback → réentraînement

La valeur du système réside dans sa capacité à mieux orienter, de manière explicable et responsable.

Atos is a registered trademark of Atos SE. © 2026 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.